



ใบงานที่ 3 คลื่นความดัน อัตราเร็วของเสียง

การสะท้อนและการหักเหของเสียง

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 · หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง · รหัสแนวคิด S1 · คาบคู่ 100 นาที · มีการทดลอง

ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น

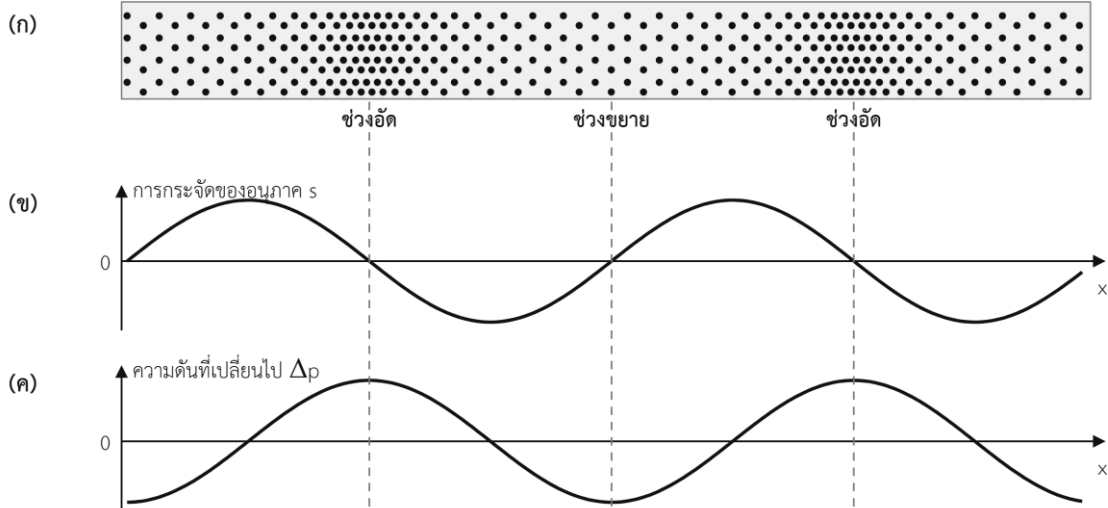
ห้อง ม.5/..... เลขที่ วันที่

เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

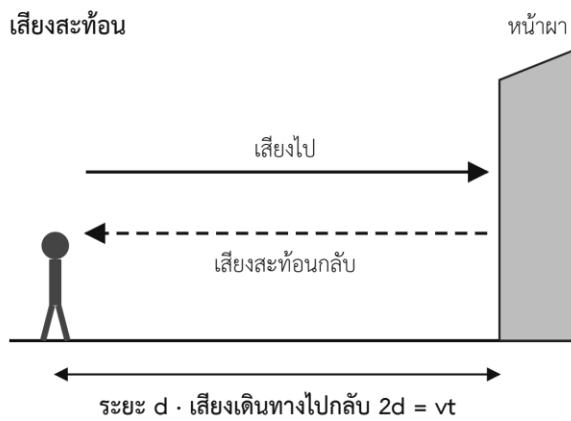
สรุปความรู้ (อ่านบทพจนได้ด้วยตนเอง)

- คลื่นเสียงในอากาศมองเป็นคลื่นการกระจัดของอนุภาค หรือคลื่นความดันก็ได้ ทั้งสองมีเฟสต่างกัน 90° ตำแหน่งที่การกระจัดเป็นศูนย์ ความดันเปลี่ยนมากที่สุด (ช่วงอัดหรือช่วงขยาย) ตำแหน่งที่การกระจัดมากที่สุด ความดันเท่าความดันปกติ
- อัตราเร็วเสียงในอากาศ $v = 331 + 0.6T$ (v มีหน่วย m/s และ T มีหน่วย $^\circ\text{C}$) อากาศร้อนขึ้น เสียงเร็วขึ้น
- เสียงสะท้อน: เสียงเดินทางไปกลับ $2d = vt$ · หูแยกเสียงสะท้อนออกจากเสียงเดิมได้เมื่อมาถึงช้ากว่าอย่างน้อย 0.1 s ถ้าเร็วกว่านั้นจะได้ยินเป็นเสียงก้อง
- การหักเห: เสียงเปลี่ยนทิศเมื่อผ่านอากาศที่อุณหภูมิต่างกัน โดยโค้งเข้าหาชั้นอากาศที่เย็นกว่า (เสียงช้ากว่า) กลางคืนอากาศใกล้พื้นเย็นกว่าชั้นบน เสียงจึงโค้งลงสู่พื้นและได้ยินไกลกว่ากลางวัน
- ระวัง: โจทย์เสียงสะท้อนต้องหารด้วย 2 · โจทย์ฟ้าแลบฟ้าร้องเสียงเดินทางขาเดียว ไม่ต้องหาร 2



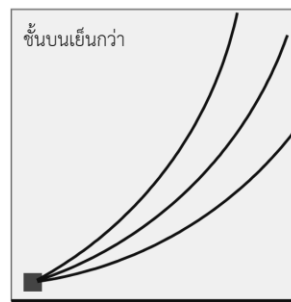
ตำแหน่งที่การกระจัดเป็นศูนย์ ความดันเปลี่ยนมากที่สุด (ช่วงอัด/ช่วงขยาย) · คลื่นทั้งสองมีเฟสต่างกัน 90°

เสียงสะท้อน



หน้าผา

กลางวัน: อากาศใกล้พื้นร้อน



เสียงโค้งขึ้น ได้ยินไม่ไกล

กลางคืน: อากาศใกล้พื้นเย็น



เสียงโค้งลง ได้ยินไกลกว่า

ตอนที่ 1 การทดลอง วัดอัตราเร็วของเสียงจากเสียงสะท้อน (กลุ่มละ 4-5 คน)

สมาชิกกลุ่ม (เลขที่) วิธีที่ใช้ ☐ ตบมือหน้ากำแพง

☐ แอป Phyphox (เมนู Acoustic Stopwatch) ☐ สถานการณ์จำลอง แท็บ 03 (กรณีฝนตก)

ขั้นตอน

- วัดระยะ d จากผู้ตบมือถึงกำแพง (ประมาณ 30-50 m) และวัดอุณหภูมิอากาศ T
- ผู้ตบมือตบ 1 ครั้ง ฟังเสียงสะท้อน แล้วตบครั้งถัดไปทันทีที่ได้ยินเสียงสะท้อน ทำต่อเนื่องเป็นจังหวะ
- ผู้จับเวลาเริ่มจับที่การตบครั้งที่ 1 หยุดที่ครั้งที่ 11 ได้เวลา 10 ช่วง แล้วหา $t = t \text{ รวม} / 10$
- ทำซ้ำ 3 รอบ บันทึกผลตามที่วัดได้จริง แล้วคำนวณ $v = 2d/t$

ระยะถึงกำแพง $d = \dots\dots\dots$ mอุณหภูมิอากาศ $T = \dots\dots\dots$ °C

รอบ	$t \text{ รวม } 10 \text{ ช่วง (s)}$	$t = t \text{ รวม} / 10 \text{ (s)}$	$v = 2d/t \text{ (m/s)}$
1			
2			
3			
ค่าเฉลี่ย			

1.1 **L1 · S1** คำนวณอัตราเร็วเสียงจากสูตร $v = 331 + 0.6T$ ที่อุณหภูมิที่กลุ่มวัดได้

1.2 **L2 · S1** เปรียบเทียบ v เฉลี่ยที่วัดได้กับค่าจากสูตรในข้อ 1.1 แล้วหาความคลาดเคลื่อนร้อยละ $= |v \text{ วัด} - v \text{ สูตร}| \div v \text{ สูตร} \times 100$

- 1.3 **L4 · S1** บอกสาเหตุที่ทำให้ผลการวัดคลาดเคลื่อนอย่างน้อย 2 ข้อ และเสนอวิธีลดความคลาดเคลื่อน 1 วิธี

ตอนที่ 2 คลื่นความดันและการหักเห (ใช้สถานการณ์จำลอง แผนที่ 3 แท็บ 01 และ 04)

- 2.1 **L1 · S1** เติมคำ: ที่ช่วงอัด การกระจัดของอนุภาคมีค่า และที่ตำแหน่งซึ่งการกระจัดมากที่สุด ความดันมีค่า คลื่นการกระจัดกับคลื่นความดันมีเฟสต่างกัน องศา

- 2.2 **L4 · S1** อธิบายว่าทำไมตอนกลางคืนจึงได้ยินเสียงจากที่ไกลชัดกว่าตอนกลางวัน โดยวาดแนวการเคลื่อนที่ของเสียงในกรอบ และระบุว่าอากาศชั้นใดร้อนกว่า

วาดภาพ: แหล่งกำเนิด พื้นดิน ชั้นอากาศ และแนวเสียงตอนกลางคืน

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L4 · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ → สูตร → แทนค่า → คำตอบพร้อมหน่วย)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3 ทุกข้อ (และใช้ในการทดลองตอนที่ 1)					
สมการที่ 1 อัตราเร็วเสียงกับอุณหภูมิ $v = 331 + 0.6T$		สมการที่ 2 เสียงสะท้อน (ไปและกลับ) $2d = vt$		สมการที่ 3 ความสัมพันธ์ของคลื่น $v = f\lambda$	
ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
v	อัตราเร็วของเสียงในอากาศ	m/s	T	อุณหภูมิอากาศ (ไม่ใช่คาบ)	°C
d	ระยะถึงกำแพงหรือหน้าผา	m	t	เวลาที่เสียงเดินทางไปและกลับ	s
f	ความถี่ของเสียง	Hz	λ	ความยาวคลื่นของเสียง	m
ระวัง: เสียงสะท้อนใช้ $2d = vt$ · พาร้องเดินทางขาเดียวใช้ $d = vt$ · แยกเสียงสะท้อนได้เมื่อ $t \geq 0.1$ s					

- 3.1 **L1 · S1** เสียงเดินทางในอากาศที่อุณหภูมิ 30 °C มีอัตราเร็วเท่าใด

- 3.2 **L1 · S1** นักเรียนตบมือหน้ากำแพง ได้ยินเสียงสะท้อนหลังตบมือ 0.50 s ถ้าอัตราเร็วเสียงเป็น 340 m/s กำแพงอยู่ห่างเท่าใด

- 3.3 **L2 · S1** เสียงความถี่ 500 Hz เดินทางในอากาศที่อุณหภูมิ 20 °C และ 30 °C ความยาวคลื่นแตกต่างกันเท่าใด

- 3.4 **L2 · S1** ที่อุณหภูมิ 25 °C ชายคนหนึ่งตะโกนไปยังหน้าผา ได้ยินเสียงสะท้อนหลังตะโกน 1.2 s หน้าผาอยู่ห่างเท่าใด

- 3.5 **L2 · S1** ขณะอากาศมีอุณหภูมิ 30 °C นักเรียนเห็นฟ้าแลบ แล้วได้ยินเสียงฟ้าร้องตามมาหลัง 4.0 s ฟ้าผ่าอยู่ห่างจากนักเรียนเท่าใด (แสงเร็วมาก ถือว่าถึงทันที)

- 3.6 **L3 · S1** ในวันหนึ่งได้ยินเสียงสะท้อนจากหน้าผาหลังตะโกน 1.6 s และวัดอัตราเร็วเสียงได้ 355 m/s อากาศวันนั้นมีอุณหภูมิเท่าใด และหน้าผาอยู่ห่างเท่าใด

- 3.7 **L3 · S1** ที่อุณหภูมิ 20 °C ผู้ตะโกนต้องยืนห่างกำแพงอย่างน้อยกี่เมตร จึงได้ยินเสียงสะท้อนแยกจากเสียงเดิม และถ้ายืนห่างกำแพง 10 m จะได้ยินเป็นเสียงสะท้อนหรือเสียงก้อง

--	--	--	--	--

- 3.8 **L4 · S1** กลุ่มหนึ่งวัดเวลาที่เสียงเดินทางไปกลับจากกำแพงที่ระยะต่าง ๆ ได้ผลดังตาราง
จงเขียนกราฟระหว่างระยะทางไปกลับ $2d$ (แกนตั้ง) กับเวลา t (แกนนอน) หาความชัน
แล้วบอกว่าความชันคือปริมาณใด และอากาศขณะนั้นมีอุณหภูมิประมาณเท่าใด

d (m)	20	40	60	80
2d (m)				
t (s)	0.12	0.23	0.35	0.47

2d (m)

t (s)

ตอนที่ 4 สรุปท้ายคาบ

- 4.1 **L1 · S1** เติมคำ: อัตราเร็วเสียงในอากาศ $v = \dots\dots\dots$ เสียงสะท้อนเดินทางไปกลับ $\dots\dots\dots = vt$
หูแยกเสียงสะท้อนได้เมื่อมาถึงช้ากว่าเสียงเดิมอย่างน้อย $\dots\dots\dots$ s และเสียงหักเหเข้าหาชั้นอากาศที่ $\dots\dots\dots$
ด้านที่ฉนวนผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป
เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม
